SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

Evaluación y retroalimentación de tareas

UNIDAD I
SEMANA 3

Evaluación y retroalimentación de tareas

Capítulo I - Introducción

- **Califique en clase la tarea asignada, siguiendo la rúbrica.**
- **Cuando el resultado sea *Medio logrado* o *Poco/Nada logrado*, justifique su calificación, señalando: que esta mal, o que falta, ponga ejemplo si fuera necesario.**

Evaluación y retroalimentación de tareas

Capítulo I - Introducción

La evaluación del Capítulo I, se obtiene sumando los puntajes del nivel de logro de todos los ítems. Estos puntajes se precisan en la siguiente tabla:

Nivel de logro	Ítems						
	1.1	1.2	1.3	1.5.1	Ref.	Red	FT
Logrado	3	3	3	3	3	3	2
Medio logrado	2	1	2	1	2	2	1
Poco/Nada logrado	0	0	0	0	0	0	0

Donde, RB: Referencia bibliográficas, RD: Redacción, FT: Formato

1.1. Contexto
1.2. Problema
1.3. Importancia
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Ref. Referencias Bibliográficas
FT Formato

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

Herramientas de IA para la Investigación

Unidad I
Semana 3

Temario

- Inteligencia Artificial
- IA Generativa
- Herramientas de IA generales
- Herramientas de IA para la Investigación

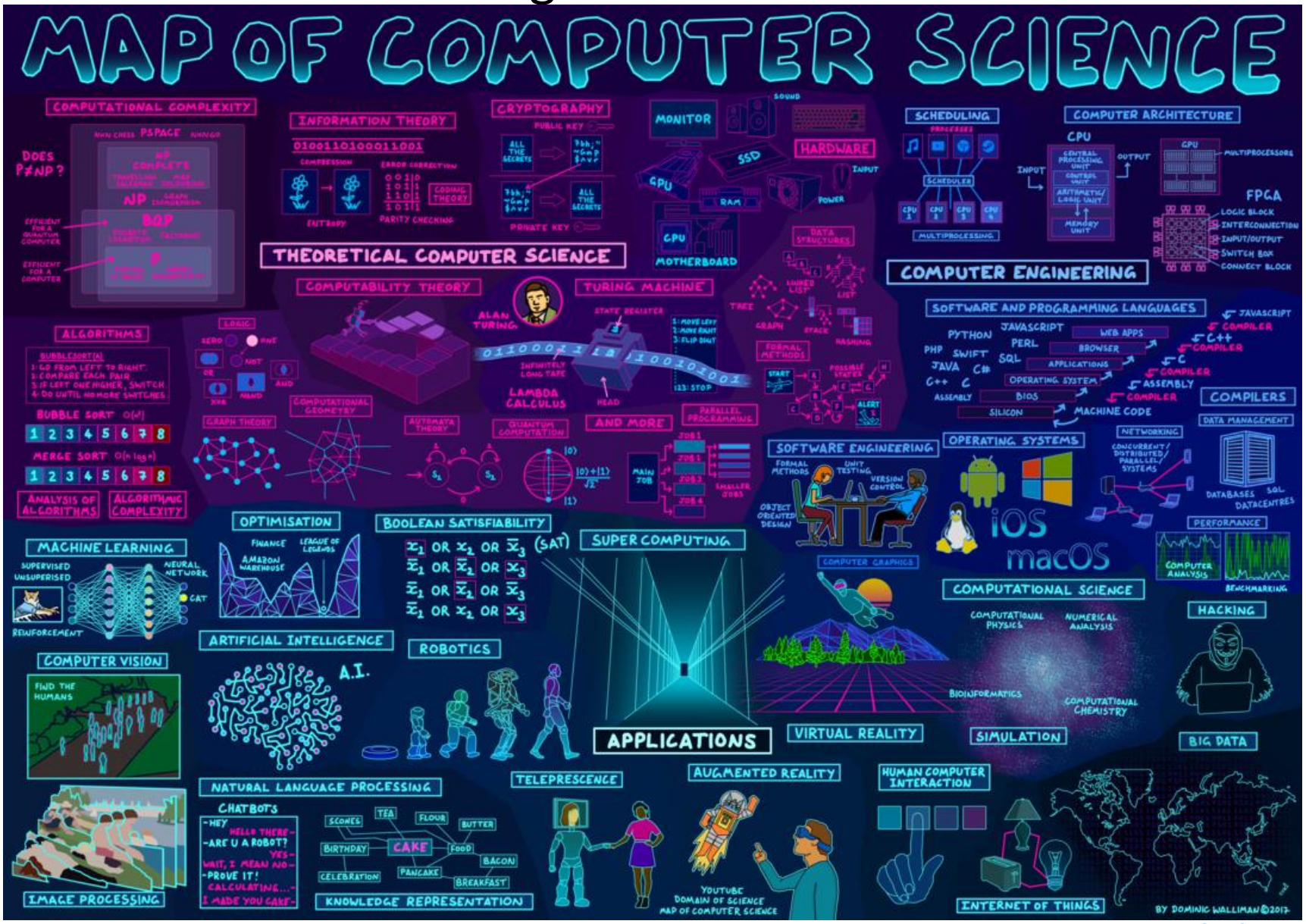
Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante, será capaz de:

Conocer y comprender la Inteligencia artificial y sus herramientas para la investigación.

Inteligencia Artificial

1. Inteligencia Artificial



link

1. Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial - Ciencia

La I.A. es una rama de la ciencia de la computación que estudia los fundamentos teóricos y prácticos del diseño de sistemas de computación “inteligentes”, esto es, sistemas que, exhiben características inteligentes.

El termino IA fue introducido por John MacCarthy (1956)

1. Inteligencia Artificial



Patrick Winston, MIT

http://people.csail.mit.edu/phw/index.html



Elaine Rich, Texas University

http://www.cs.utexas.edu/~ear/

Inteligencia Artificial – Definición

La IA es el estudio de los sistemas de computación que permiten realizar actividades consideradas inteligentes por el ser humano.

Patrick Winston, 1994

La IA es el estudio de cómo hacer que los computadores realicen tareas en que, en el momento las personas son mejores.

Elaine Rich, 1988

1. Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial - Definición

La IA es un campo de la informática que busca desarrollar sistemas y algoritmos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye habilidades como aprendizaje, razonamiento, percepción, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje natural.

ChatGPT 4, 2025

La IA es un campo de la ciencia de la computación que se enfoca en crear sistemas, programas o máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estos sistemas pueden aprender, razonar, percibir, tomar decisiones y resolver problemas, imitando o superando las capacidades cognitivas humanas en contextos específicos.

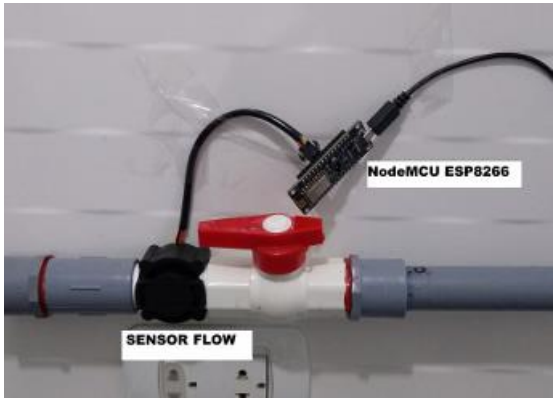
DeepSeek, 2025

Ejemplos

Environ Monit Assess (2020) 192: 602
https://doi.org/10.1007/s10661-020-08535-4

Smart water consumption measurement system for houses using IoT and cloud computing

Henry Fuentes · David Mauricio

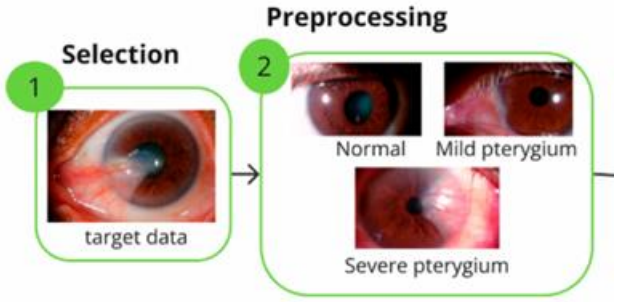


diagnostics
MDPI

Article

A Performance Evaluation of Convolutional Neural Network Architectures for Pterygium Detection in Anterior Segment Eye Images

Maria Isabel Moreno-Lozano [1], Edward Jordy Ticlavilca-Inche [2], Pedro Castañeda [1,*], Sandra Wong-Durand [1], David Mauricio [3] and Alejandra Oñate-Andino [4]



computation
MDPI

Article

Method to Forecast the Presidential Election Results Based on Simulation and Machine Learning

Luis Zuloaga-Rotta [1], Rubén Borja-Rosales [1], Mirko Jerber Rodríguez Mallma [1,*], David Mauricio [2] and Nelson Maculan [3]

Table 10. Position of the candidates about the government of the day.

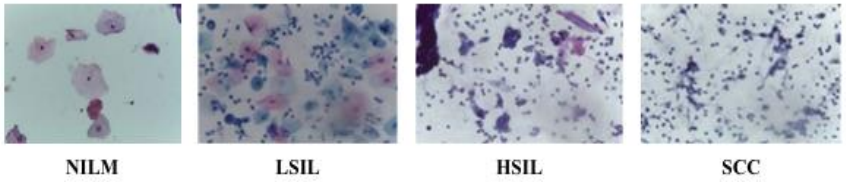
Elections	Position about the Government of the Day		
	Pro-Government (G)	Centrist (M)	Opposition (O)
2010 (BR)	DVR	M. Silva	J. Serra
2019 (UR)	D. Martínez	E. Talvi	LLP
2001 (PE)	L. Flores C. Boloña	AGP	ATM F. Olivera
2006 (PE)	L. Flores L. Lay	OHT V. Paniagua S. Villarán	AGP M. Chávez
2011 (PE)	KFH L. Castañeda	PPK	OHTATM
2016 (PE)	V. Mendoza G. Santos	PPK A. Barnechea	AGP K. Fujimori
2021 (PE)	KFH R. López H. de Soto	C. Acuña J. Lescano H. Forsyth	PCT K. Fujimori V. Mendoza J. Guzmán

1. Inteligencia Artificial

Deep Learning and Transfer Learning Methods to Effectively Diagnose Cervical Cancer from Liquid-Based Cytology Pap Smear Images

https://doi.org/10.3991/ijoe.v19i04.37437

Lenis Wong[1(✉)], Andrés Ccopa[1], Elmer Diaz[1], Sergio Valcarcel[1], David Mauricio[1], Vladimir Villoslada[2]



sensors

MDPI

Article

System Identification Methodology of a Gas Turbine Based on Artificial Recurrent Neural Networks

Rubén Aquize [1], Armando Cajahuaringa [1], José Machuca [1], David Mauricio [2,*] and Juan M. Mauricio Villanueva [3]



Figure 5. A view of the SIEMENS brand gas turbine, model SGT6-5000F [51].

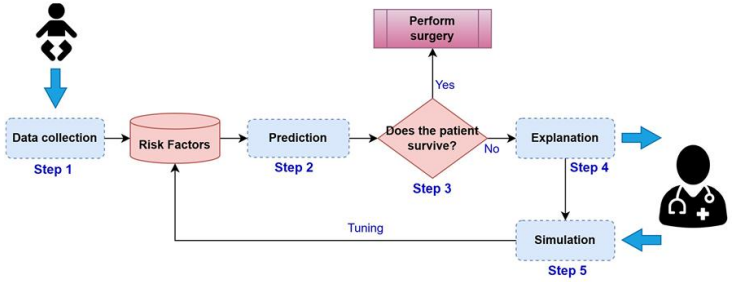
Journal of Clinical Medicine

MDPI

Article

Maximizing Survival in Pediatric Congenital Cardiac Surgery Using Machine Learning, Explainability, and Simulation Techniques

David Mauricio [1], Jorge Cárdenas-Grandez [1], Giuliana Vanessa Uribe Godoy [2], Mirko Jerber Rodríguez Mallma [3,*], Nelson Maculan [4] and Pedro Mascaro [5]



IA Generativa

2. IA Generativa (Generative Artificial Intelligence)

1. **Machine Learning (ML):**

   Subcampo de la IA que se enfoca en algoritmos que aprenden de los datos.

   Ejemplos: Clasificación de correos electrónicos (spam/no spam), predicción de precios de viviendas.

2. **Deep Learning (DL):**

   Subcampo del ML que utiliza redes neuronales profundas para modelar datos complejos.

   Ejemplos: Reconocimiento facial, traducción automática

3. **IA Generativa (GAI: Generative Artificial Intelligence)**

   Subcampo del DL que se enfoca en crear nuevos datos (imágenes, texto, audio).

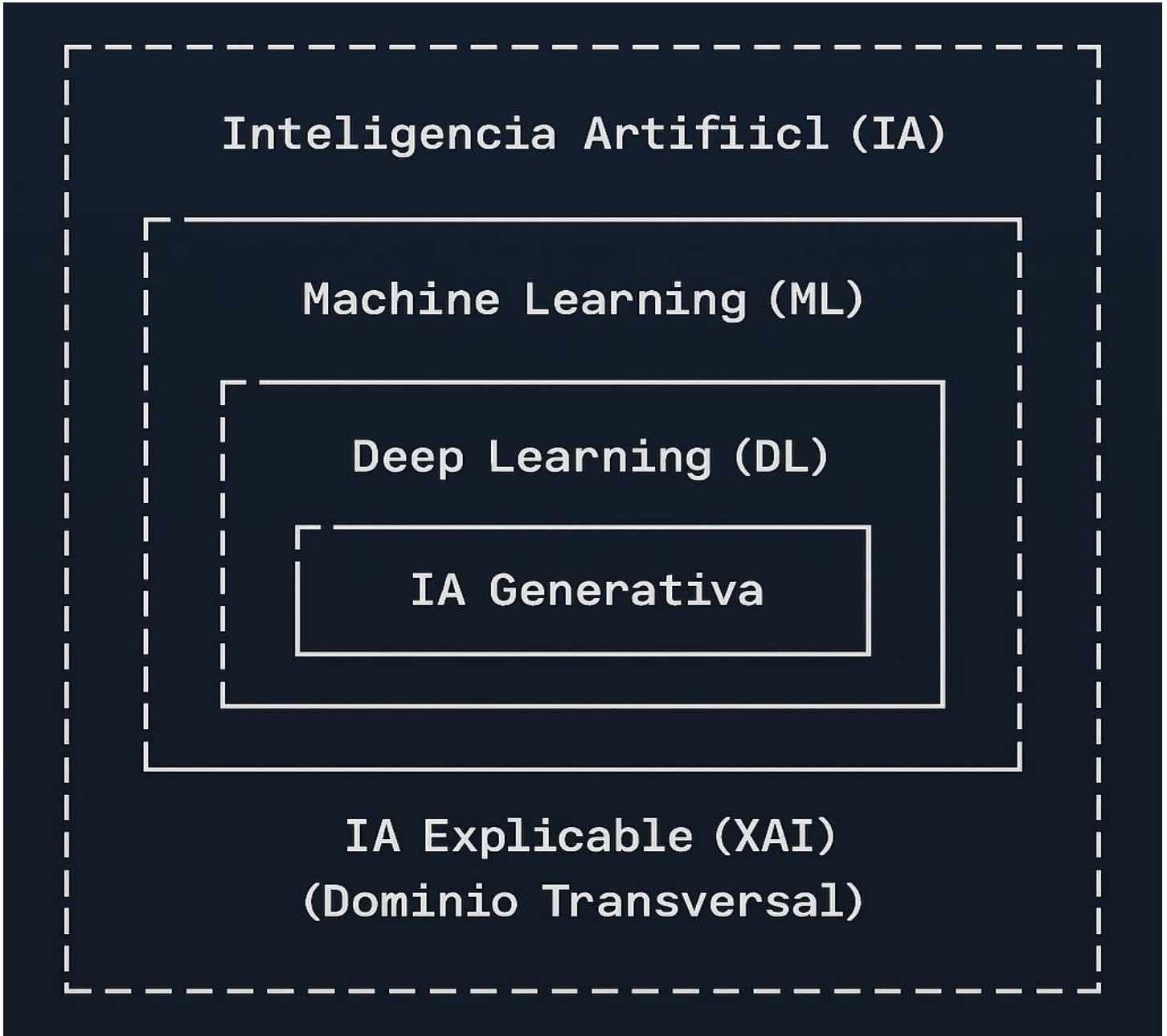
   Ejemplos: Creación de imágenes realistas con DALL-E, generación de texto con GPT, composición de música con IA.

4. **IA Explicable (XAI: Explanaible Artificial Intelligence)**

   Dominio transversal que se aplica a todos los niveles (ML, DL, IA Generativa, sistemas basados en reglas) para hacer que los modelos sean interpretables y transparentes.

   Ejemplos: Explicación de diagnósticos médicos generados por IA, justificación de decisiones de crédito.

Hierarchical Domains of Machine Learning



2. IA Generativa (Generative Artificial Intelligence)

Concepto	Término Asociado	Justificación
Inteligencia Artificial (IA)	**Agente Inteligente**	Porque todo sistema de IA se concibe como un agente que percibe su entorno y actúa racionalmente (Russell & Norvig, 2021).
Machine Learning (ML)	**Aprendizaje Automático**	Es el núcleo funcional de la IA moderna; permite que un sistema aprenda de datos sin ser programado explícitamente (Mitchell, 1997).
Deep Learning (DL)	**Red Neuronal Profunda**	Se basa en arquitecturas profundas (multicapa) que modelan representaciones complejas de los datos (Goodfellow et al., 2016).
IA Generativa	**Modelo Generativo**	Porque genera contenido nuevo (texto, imágenes, audio) a partir de patrones aprendidos, típicamente mediante redes como GANs o Transformers (Bommasani et al., 2021).
XAI (Explainable AI)	**Interpretabilidad**	Su objetivo es hacer que los modelos de IA sean comprensibles para humanos, facilitando la confianza y el uso responsable (Doshi-Velez & Kim, 2017).

Herramientas de IA Generales

3. Herramientas IA Generales

















3. Herramientas IA Generales

Un modelo de lenguaje grande (LLM: Large Language Model) es un modelo de aprendizaje profundo que procesa y genera texto de tipo humano a partir de un corpus masivo de datos lingüísticos. Estos modelos suelen construirse utilizando la arquitectura de transformadores y se entrenan con aprendizaje autosupervisado.

Brown et al. (2020)

3. Herramientas IA Generales

Modelo	Empresa	Concepto
GPT-5	OpenAI	Modelo multimodal avanzado con enfoque en aprendizaje no supervisado y conversación natural. Propietario.
DeepSeek-V3	DeepSeek AI	Modelo open-source (671B parámetros, MoE) especializado en razonamiento y eficiencia en tareas complejas (matemáticas, código).
Qwen2.5-Max	Alibaba	Modelo open-source con arquitectura MoE, optimizado para rendimiento en codificación y razonamiento. Pretrenado con 20T de tokens.
Gemini 2.5	Google DeepMind	Modelo multimodal con ventana de contexto de 1M tokens, fuerte en razonamiento y autoverificación. Propietario.
Claude 4	Anthropic	Destaca por su modo "pensamiento extendido" para refinamiento iterativo de respuestas, ideal para soporte y automatización.
Llama 4	Meta	Open-source, multimodal (texto/imagen), con ventana de 128K tokens. Optimizado para multilingüe y código.
Mistral Small 3	Mistral AI	Modelo open-source de baja latencia (24B parámetros), rápido (150 tokens/segundo) para aplicaciones en tiempo real.
Grok-4	xAI (Elon Musk)	Integrado con X (Twitter), ofrece búsqueda en internet en tiempo real y modos de razonamiento avanzado.

3. Herramientas IA Generales

Investigación

Las herramientas IA generales pueden ser usados para apoyar a la investigación, estas permiten:

- Sugiere temas de investigación
- Búsqueda y resumen de información
- Seleccionar artículos
- Identifica vacíos, limitaciones y falencias de los estudios
- Análisis y procesamiento de datos
- Redactar síntesis de artículos
- Apoya a la redacción de artículos
- Genera código de programas (desarrollo de software)

3. Herramientas IA Generales

Investigación

Las herramientas IA generales pueden ser usados para apoyar a la investigación, estas permiten:

- Sugiere temas de investigación
- Búsqueda y resumen de información
- Seleccionar artículos
- Identifica vacíos, limitaciones y falencias de los estudios
- Análisis y procesamiento de datos
- Redactar síntesis de artículos
- Mejora y apoya a la redacción de artículos y tesis
- Genera código de programas (desarrollo de software)

Herramientas de IA para la Investigación

4. Herramientas de IA para la Investigación













4. Herramientas de IA para la Investigación

Son herramientas de IA entrenadas exclusivamente para apoyar a la investigación

4. Herramientas de IA para la Investigación

Herramienta	Descripción	Funcionalidades Principales	Enlace
SciSpace	Plataforma de IA para revisión bibliográfica y análisis de papers. Usa GPT-4 y NLP para resumir y extraer datos de artículos científicos.	- Resumen automático de papers 5,11. - Búsqueda semántica de literatura. - Extracción de datos en tablas personalizables. - Chat interactivo con documentos (ChatPDF).	SciSpace
Consensus	Motor de búsqueda académica que sintetiza respuestas basadas en consenso científico. Combina IA con bases de datos como PubMed y arXiv.	- Respuestas a preguntas Sí/No con apoyo de estudios 4,12. - Identificación de tendencias en la literatura. - Extracción de citas y métricas de influencia.	Consensus
Elicit	Asistente de investigación que automatiza revisiones sistemáticas y genera síntesis de papers. Ideal para identificar gaps de investigación.	- Búsqueda de papers relevantes sin keywords exactas 6,10. - Resumen automatizado de hallazgos. - Extracción de metodologías y resultados.	Elicit
Scite.ai	Herramienta que analiza citas para validar si un estudio ha sido corroborado o refutado por otros trabajos.	- Informes de citas con contexto (apoyan/contradicen) 4,11. - Búsqueda en más de 1B de artículos. - Integración con Zotero y Mendeley.	Scite
Research Rabbit	"Spotify de la investigación": crea colecciones de papers y genera mapas visuales de conexiones entre estudios.	- Recomendaciones de artículos basadas en IA 6,12. - Visualización de redes de citas y coautorías. - Alertas de nuevos estudios relacionados.	Research Rabbit
Connected Papers	Genera gráficos interactivos de la relación entre papers para explorar líneas de investigación.	- Mapeo visual de estudios clave 13. - Identificación de trabajos seminales y derivados. - Exportación de datos a formatos editables.	Connected Papers

4. Herramientas de IA para la Investigación

Características destacadas:

- **SciSpace y Elicit** son ideales para **revisiones sistemáticas**, ya que automatizan la extracción de datos y resúmenes 5,6.
- **Consensus y Scite.ai** validan la **calidad de las fuentes**, mostrando el consenso científico o el impacto de las citas 4,12.
- **Research Rabbit y Connected Papers** facilitan el **mapeo visual** de la literatura, útil para identificar tendencias 6,13.

Acceso:

La mayoría ofrece versiones gratuitas con límites (Elicit da 5,000 créditos iniciales 13), excepto Scite.ai y algunas funciones premium de SciSpace.

Referencias

1. Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.
2. Mitchell, T. (1997). Machine Learning. McGraw-Hill.
3. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
4. Bommasani, R., et al. (2021). On the Opportunities and Risks of Foundation Models. https://arxiv.org/abs/2108.07258
5. Doshi-Velez, F., & Kim, B. (2017). Towards A Rigorous Science of Interpretable Machine Learning. https://arxiv.org/abs/1702.08608
6. Brown et al. (2020), Language Models are Few-Shot Learners https://arxiv.org/abs/2005.14165

Gracias